

Mouse

Cerință

Jerry se pregătește să își construiască un robot care să îl țină ocupat pe Tom și care să îi aducă brânză. În prima etapa, Jerry scrie un program care simulează pașii pe care îi va face robotul. Astfel, se dă o tablă dreptunghiulară cu n linii și m coloane, definind $n*m$ zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. În zona aflată la poziția (is, js) se află șoarecele-robot. Acesta se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în orice zonă învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloana. Scopul este de a ajunge la o bucată de brânză aflată în poziția (ib, jb) , fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de 2 ori prin aceeași zonă.

Întrucât Jerry vrea să îl țină pe Tom ocupat cu observarea robotului cât mai mult timp, va trebui ca drumul pe care îl parcurge șoarecele-robot să fie maxim.

Din păcate, programul scris de Jerry nu funcționează, acesta afișând mult prea multe căi în fișier. Ajutați-l pe Jerry să-și găsească și să-și repare problema!

Exemplu

Fișierul `soarece.in` conține:

```
6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 6
```

Fișierul `soarece.out` va conține:

```
13 14 15 16 17 18 19
12 0 0 0 0 21 20
11 10 9 8 0 0 0
0 0 0 7 0 0 0
1 0 0 6 0 0 0
2 3 4 5 0 0 0
```

O variantă formatată mai clar este următoarea:

13	14	15	16	17	18	19
12	0	0	0	0	21	20
11	10	9	8	0	0	0
0	0	0	7	0	0	0
1	0	0	6	0	0	0
2	3	4	5	0	0	0

Formatul datelor de intrare

Fișierul `soarece.in` conține pe prima linie numerele n și m separate de câte un spațiu. Următoarele n linii conțin m valori de 0 (zone libere) sau 1 (zone cu obstacole). Pe ultima linie se află 4 numere separate prin spații. Acestea reprezintă is , js , ib și jb .

Formatul datelor de ieșire

Fișierul `soarece.out` conține o tablă cu pașii pe care îi face șoarecele-robot pentru a ajunge la brânză.

Formatul respectă următoarele reguli:

- fiecare zonă cu obstacol va fi marcată cu 0
- fiecare zonă liberă prin care șoarecele-robot nu a trecut va fi marcată cu 0
- zona din care pleacă șoarecele-robot va fi marcată cu 0
- zona imediat următoare unei zone marcate cu n va fi marcată cu $n+1$

Astfel, șoarecele-robot pleacă dintr-o zonă marcată cu 0 și merge mai întâi într-o zonă marcată cu 1, apoi una marcată cu 2 etc.

Note

Indicii citați sunt indexați începând cu 1.